

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Disciplina: Sistemas Operacionais

Matheus Thurow

Rodrigo Nicola

Eduardo Bez

SIMULADOR DE ESCALONAMENTO MULTIPROCESSADO COM PAGINAÇÃO SOB DEMANDA

Trabalho M2

2026

1. Introdução

Este trabalho apresenta um simulador em Python que reúne escalonamento de CPU e paginação sob demanda. Foram comparados FCFS, SJF e Round Robin em máquinas simuladas com 1 e 4 CPUs, usando as políticas de memória FIFO e LRU. O objetivo foi observar como essas escolhas afetam os tempos dos processos, as faltas de página e o uso das CPUs.

Foram usados dois cenários com os mesmos 1.000 processos: no A, todos chegam no instante zero; no B, as chegadas são distribuídas até o instante 10.604. São 952 processos curtos e 48 longos. Cada cenário exige 40.398 unidades de CPU, intercaladas com etapas de E/S.

2. Funcionamento do simulador

O motor avança em unidades inteiras, com CPUs simuladas e uma fila global. FCFS/RR usam deque (inserção e retirada O(1)); SJF usa heap pelo burst restante e sequência de entrada (O(log P)). Eventos usam heap por instante e pid. Cada processo mantém o índice de burst e referência, estado e acumuladores de tempo. Nenhuma política consulta o rótulo de classe.

A memória usa dicionário pelo par (pid, página), com ordem de carga, último acesso e proteção. FIFO/LRU buscam o mínimo entre páginas não protegidas (O(F), com F quadros). Acertos são O(1); liberar um processo percorre os quadros. O motor custa O(C) por tick, além dos eventos e substituições; o log opcional custa mais por registrar os conjuntos completos.

No instante t, concluem-se os bursts da unidade anterior, liberando páginas dos terminados. Entram chegadas e retornos juntos por pid; depois são tratadas preempções por índice de CPU e os despachos. As CPUs são atendidas por índice: cada uma resolve despacho e acesso antes da próxima; faults não consomem tempo e permitem outro despacho no mesmo instante. Empates de acesso são ordenados pelo índice da CPU.

A página só é carregada no retorno do fault, após 20 unidades. Retornos no mesmo instante são resolvidos por pid. Sem vítima, tenta-se novamente após 20 unidades sem somar novo fault. A proteção dura até o primeiro acesso efetivo. FIFO e LRU usam sequências totais de operações para desempatar; uma carga protegida recebe a sequência de carga como valor inicial de recência.

O contexto da CPU é identificado pelo último contexto instalado no despacho, inclusive quando o acesso seguinte produz fault. O primeiro despacho cobra troca; um retorno ao mesmo contexto sem outro despacho não cobra. Com custo zero, nenhuma ocorrência é contada como custo cobrado. Resposta e espera encerram-se no despacho, antes da troca.

3. Testes e experimentos

Os testes automatizados reproduzem o exemplo 7.1 (makespan 13, útil 10, troca 3, espera 4,67 e turnaround 9), o 7.2 (fault de teste = 5, makespan 13, cinco faults, esperas zero) e o 7.3 (esperas médias 3,67 FCFS e 2,33 SJF). O exemplo 5.5 termina em 441, com quatro faults. A latência da CLI de produção permanece fixa em 20.

Também são testados RR sem concorrentes, chegada no quantum, SJF não preemptivo e empate, FIFO/LRU, quadros protegidos, retentativa sem fault extra e quatro CPUs simultâneas. Asserções em toda execução verificam: útil + troca + ocioso = makespan por CPU; turnaround = espera + útil + troca + bloqueio por processo; todas as referências consumidas e memória liberada ao terminar.

As 32 configurações foram executadas duas vezes. As repetições produziram os mesmos resultados por processo, por CPU e no Gantt. Em todos os casos, os 1.000 processos terminaram e foram consumidas as 40.398 referências previstas. Os comandos para repetir os testes e os experimentos estão no README do repositório.

Os experimentos foram realizados no Windows, com Python 3.14.7 e processador 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX. O computador tem 8 núcleos físicos e 12 processadores lógicos. As CPUs do modelo são simuladas dentro de um único programa, sem execução paralela real.

Tempo real do motor: mínimo 0.150s; máximo 8.893s. Motor + saída: máximo 10.841s. A medição do motor inclui validação e cálculo de métricas, exclui leitura do arquivo, figuras e a repetição de verificação. Todas as configurações ficaram abaixo de um minuto nesta máquina.

Matriz: FCFS, SJF e RR com Q=2,5,10,20,50; dois cenários e duas quantidades de CPUs; LRU/256 quadros/troca 1. Mais quatro casos FCFS/FIFO. O PDF lista Q=2,10,50, mas menciona cinco quantums na contagem; Q=5 e 20 ampliam a cobertura por decisão de implementação.

A espera soma apenas o tempo na fila de prontos. O turnaround é o término menos a chegada, e a resposta é o primeiro despacho menos a chegada. O makespan é o instante do último término. A taxa de faults divide as faltas pelas 40.398 referências lógicas, sem contar retentativas como novas faltas. O speedup divide o makespan de 1 CPU pelo de 4 CPUs equivalentes; a eficiência é esse valor dividido por 4. A utilização de cada CPU é (tempo útil + troca) / makespan.

4. Resultados - cenário A

Valores de tempo em unidades simuladas. Identificação: cenário-CPUs-política[-quantum]-memória. Todos os casos usam 256 quadros e custo de troca 1. Speedup e eficiência indicam o par 1/4 CPUs da mesma configuração, repetidos nas duas linhas.

Execução	Fim	Espera média	Espera máx.	Turn. médio	Resp. média	Trocas
A-1CPU-FCFS-FIFO	65613	11697.93	59408	25197.32	499.50	25140
A-1CPU-FCFS-LRU	64665	11650.15	58710	25130.17	499.50	24220
A-1CPU-RR-Q10-LRU	65429	11702.34	59985	25181.34	499.50	25031
A-1CPU-RR-Q20-LRU	64834	11657.25	59111	25138.31	499.50	24436
A-1CPU-RR-Q2-LRU	74864	12259.50	69754	25663.93	499.50	34466
A-1CPU-RR-Q50-LRU	64653	11648.85	58797	25128.89	499.50	24230
A-1CPU-RR-Q5-LRU	67309	11776.18	62094	25253.83	499.50	26911
A-1CPU-SJF-LRU	50931	14319.05	49813	14551.13	7257.21	10299
A-4CPU-FCFS-FIFO	16417	2746.78	11658	6324.19	124.50	24785
A-4CPU-FCFS-LRU	16303	2752.89	11798	6310.10	124.50	23827
A-4CPU-RR-Q10-LRU	16385	2763.79	12045	6319.08	124.50	24572
A-4CPU-RR-Q20-LRU	16310	2754.30	11809	6310.76	124.50	23940
A-4CPU-RR-Q2-LRU	18769	2904.74	14451	6462.01	124.50	34166
A-4CPU-RR-Q50-LRU	16286	2752.66	11786	6309.41	124.50	23808
A-4CPU-RR-Q5-LRU	16845	2782.86	12620	6337.50	124.50	26510
A-4CPU-SJF-LRU	13359	3466.59	12239	3713.98	1771.17	11029

Faltas de página e ganho de desempenho para as mesmas configurações da tabela anterior.

Execução	Faults	Taxa %	Speedup	Efic. %
A-1CPU-FCFS-FIFO	22174	54.89	4.00	99.92
A-1CPU-FCFS-LRU	21252	52.61	3.97	99.16
A-1CPU-RR-Q10-LRU	21160	52.38	3.99	99.83
A-1CPU-RR-Q20-LRU	21293	52.71	3.98	99.38
A-1CPU-RR-Q2-LRU	20711	51.27	3.99	99.72
A-1CPU-RR-Q50-LRU	21252	52.61	3.97	99.25
A-1CPU-RR-Q5-LRU	20999	51.98	4.00	99.89
A-1CPU-SJF-LRU	7335	18.16	3.81	95.31
A-4CPU-FCFS-FIFO	21821	54.02	4.00	99.92
A-4CPU-FCFS-LRU	20861	51.64	3.97	99.16
A-4CPU-RR-Q10-LRU	20728	51.31	3.99	99.83
A-4CPU-RR-Q20-LRU	20818	51.53	3.98	99.38
A-4CPU-RR-Q2-LRU	20540	50.84	3.99	99.72
A-4CPU-RR-Q50-LRU	20839	51.58	3.97	99.25
A-4CPU-RR-Q5-LRU	20598	50.99	4.00	99.89
A-4CPU-SJF-LRU	8064	19.96	3.81	95.31

4. Resultados - cenário B

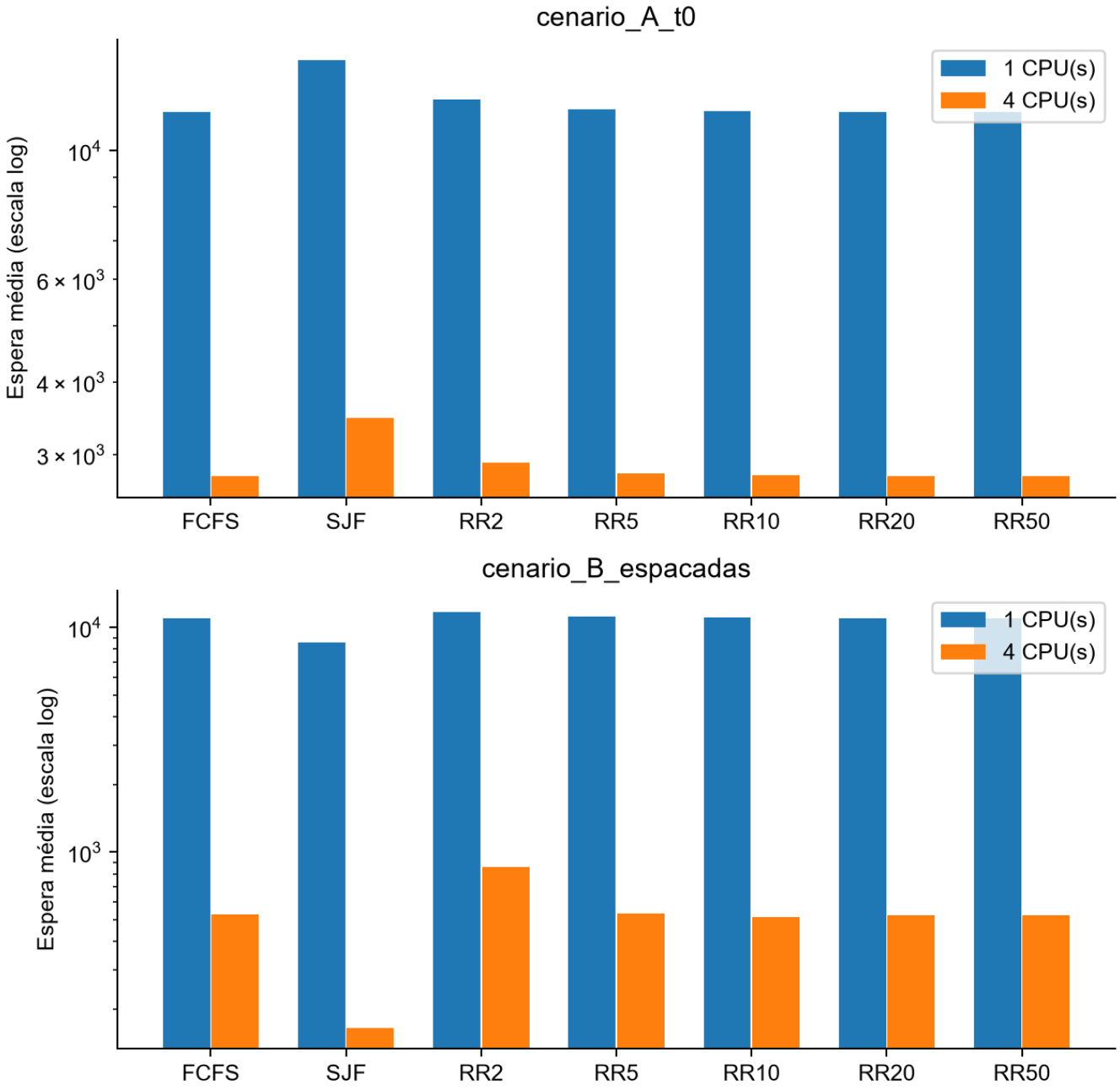
Valores de tempo em unidades simuladas. Identificação: cenário-CPUs-política[-quantum]-memória. Todos os casos usam 256 quadros e custo de troca 1. Speedup e eficiência indicam o par 1/4 CPUs da mesma configuração, repetidos nas duas linhas.

Execução	Fim	Espera média	Espera máx.	Turn. médio	Resp. média	Trocas
B-1CPU-FCFS-FIFO	64863	11009.08	58236	19058.95	493.21	24392
B-1CPU-FCFS-LRU	63989	10991.44	57383	18995.48	493.19	23539
B-1CPU-RR-Q10-LRU	64685	11030.26	58785	19031.95	493.19	24286
B-1CPU-RR-Q20-LRU	64114	11000.11	57362	19004.45	493.19	23715
B-1CPU-RR-Q2-LRU	74688	11744.28	69129	20126.98	490.66	34289
B-1CPU-RR-Q50-LRU	63965	10989.91	57209	18994.09	493.19	23555
B-1CPU-RR-Q5-LRU	66667	11144.34	61295	19161.31	493.76	26268
B-1CPU-SJF-LRU	50437	8606.07	47210	8828.28	3423.16	9830
B-4CPU-FCFS-FIFO	13541	466.44	5944	741.28	37.13	12332
B-4CPU-FCFS-LRU	13421	527.24	5959	799.81	41.97	12225
B-4CPU-RR-Q10-LRU	13814	512.07	6560	791.23	36.07	13623
B-4CPU-RR-Q20-LRU	13642	525.12	6328	805.46	38.87	12910
B-4CPU-RR-Q2-LRU	17723	855.18	11110	1202.58	31.34	29557
B-4CPU-RR-Q50-LRU	13537	523.81	6127	799.84	40.04	12443
B-4CPU-RR-Q5-LRU	14503	532.82	7790	821.07	32.00	16508
B-4CPU-SJF-LRU	12843	165.36	8786	365.04	19.36	8755

Faltas de página e ganho de desempenho para as mesmas configurações da tabela anterior.

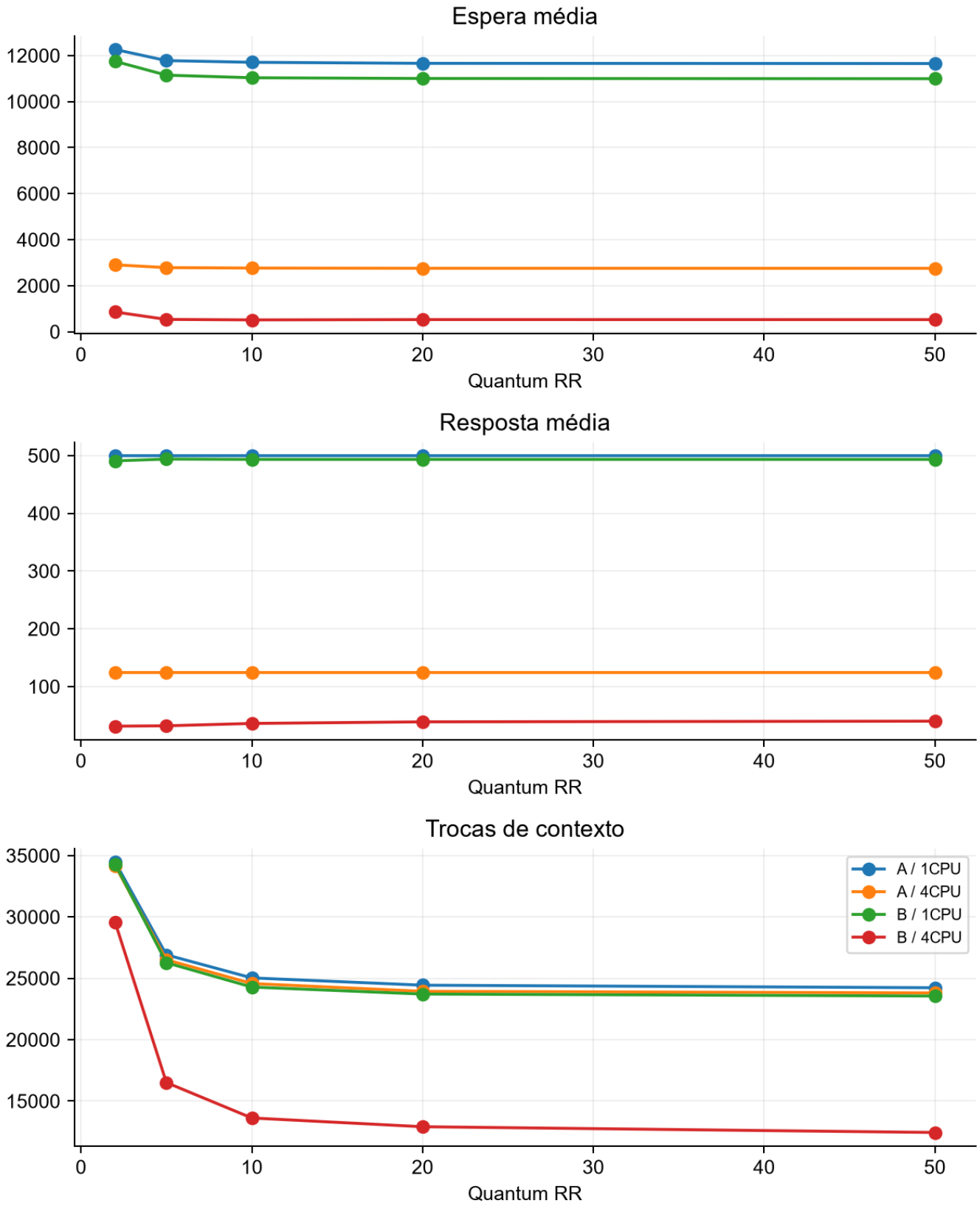
Execução	Faults	Taxa %	Speedup	Efic. %
B-1CPU-FCFS-FIFO	21425	53.03	4.79	119.75
B-1CPU-FCFS-LRU	20570	50.92	4.77	119.20
B-1CPU-RR-Q10-LRU	20415	50.53	4.68	117.06
B-1CPU-RR-Q20-LRU	20576	50.93	4.70	117.49
B-1CPU-RR-Q2-LRU	20215	50.04	4.21	105.35
B-1CPU-RR-Q50-LRU	20576	50.93	4.73	118.13
B-1CPU-RR-Q5-LRU	20327	50.32	4.60	114.92
B-1CPU-SJF-LRU	6865	16.99	3.93	98.18
B-4CPU-FCFS-FIFO	9371	23.20	4.79	119.75
B-4CPU-FCFS-LRU	9263	22.93	4.77	119.20
B-4CPU-RR-Q10-LRU	9523	23.57	4.68	117.06
B-4CPU-RR-Q20-LRU	9617	23.81	4.70	117.49
B-4CPU-RR-Q2-LRU	12138	30.05	4.21	105.35
B-4CPU-RR-Q50-LRU	9425	23.33	4.73	118.13
B-4CPU-RR-Q5-LRU	9833	24.34	4.60	114.92
B-4CPU-SJF-LRU	5792	14.34	3.93	98.18

5. Comparação dos escalonadores



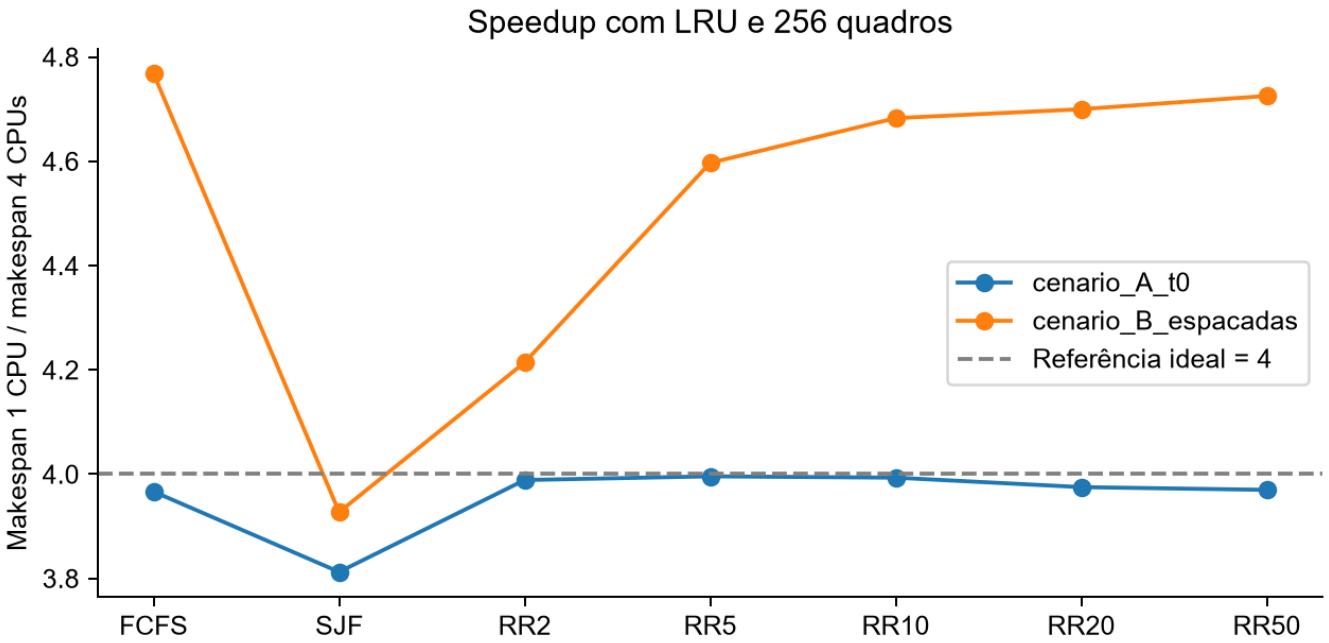
O gráfico apresenta a espera média com LRU. O eixo vertical usa escala logarítmica porque os tempos de 1 e 4 CPUs são muito diferentes. Os valores exatos estão nas tabelas anteriores.

5.1. Quantum do Round Robin



O quantum menor aumentou o número de trocas. No cenário B com 4 CPUs, Q=2 também reduziu o tempo de resposta, mas aumentou a espera e o tempo total. Portanto, atender mais cedo pela primeira vez não significou terminar mais rápido.

5.2. Ganho com quatro CPUs



Em A-4CPU-FCFS-LRU, a espera média foi 2752.89, o makespan foi 16303 e ocorreram 20861 faults. Em A-4CPU-SJF-LRU, os valores foram 3466.59, 13359 e 8064. O SJF terminou a carga antes e teve menos faltas nos dois cenários. No A, porém, sua espera média foi maior. Isso mostra que diminuir o tempo total não garante diminuir a espera de todos os processos.

Comparando A-4CPU-RR-Q2-LRU com A-4CPU-RR-Q50-LRU, a resposta média foi 124.50 e 124.50; a espera média foi 2904.74 e 2752.66; as trocas foram 34166 e 23808. O quantum maior reduziu as trocas e a espera nesses casos.

Em B-4CPU-FCFS-LRU, a espera média foi 527.24, o makespan foi 13421 e ocorreram 9263 faults. Em B-4CPU-SJF-LRU, os valores foram 165.36, 12843 e 5792. O SJF terminou a carga antes e teve menos faltas nos dois cenários. No A, porém, sua espera média foi maior. Isso mostra que diminuir o tempo total não garante diminuir a espera de todos os processos.

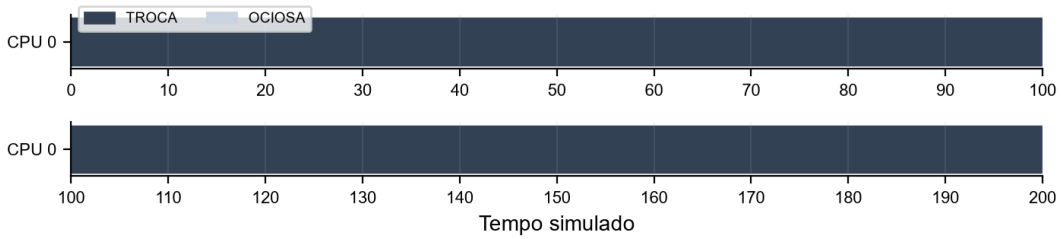
Comparando B-4CPU-RR-Q2-LRU com B-4CPU-RR-Q50-LRU, a resposta média foi 31.34 e 40.04; a espera média foi 855.18 e 523.81; as trocas foram 29557 e 12443. O quantum maior reduziu as trocas e a espera nesses casos.

O cenário B impõe chegadas até 10.604; CPUs extras não antecipam chegadas. Portanto, o speedup inclui limites de chegada, bloqueios e diferenças de memória, além da capacidade de CPU. Quatro é uma referência ideal, não uma garantia para este modelo integrado.

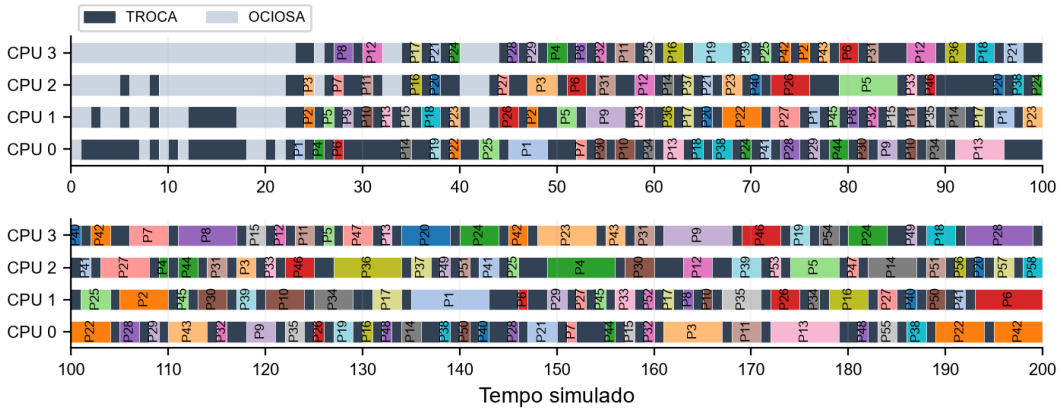
B-4CPU-FCFS-FIFO apresenta speedup 4.79 e eficiência 119.75%, acima da referência linear. As execuções de 1/4 CPUs têm 21425/9371 faults: a ordem de execução altera a pressão na memória. O ganho medido abrange essa interação e não representa paralelização de uma sequência fixa de instruções e faltas.

6. Diagramas de Gantt

A-1CPU-FCFS-LRU, janela [0,200): soma entre CPUs de 0 unidades úteis, 200 de troca e 0 ociosas. São parcelas da janela, distintas dos totais da execução no apêndice.



B-4CPU-FCFS-LRU, janela [0,200): soma entre CPUs de 434 unidades úteis, 287 de troca e 79 ociosas. São parcelas da janela, distintas dos totais da execução no apêndice.



No cenário A/FCFS, a fila inicial de 1.000 processos faz a janela inicial ser dominada por instalação de contextos e primeiras faltas: mesmo ocupada, a CPU ainda não produz trabalho útil. No cenário B com 4 CPUs, chegadas espaçadas permitem retornos atendidos mais cedo; aparecem intervalos úteis e ociosos. O Gantt evidencia por que utilização que inclui troca não equivale a produtividade.

7. FIFO e LRU

A-1CPU-FCFS-FIFO comparado a A-1CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +922 faults e +948 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

A-4CPU-FCFS-FIFO comparado a A-4CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +960 faults e +114 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

B-1CPU-FCFS-FIFO comparado a B-1CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +855 faults e +874 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

B-4CPU-FCFS-FIFO comparado a B-4CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +108 faults e +120 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

FIFO (par com LRU)	Faults FIFO	Faults LRU	Fim FIFO	Fim LRU	Espera FIFO	Espera LRU
A-1CPU-FCFS-FIFO	22174	21252	65613	64665	11697.93	11650.15
A-4CPU-FCFS-FIFO	21821	20861	16417	16303	2746.78	2752.89
B-1CPU-FCFS-FIFO	21425	20570	64863	63989	11009.08	10991.44
B-4CPU-FCFS-FIFO	9371	9263	13541	13421	466.44	527.24

O LRU teve menos faults e menor makespan nos quatro pares. Mesmo assim, não foi melhor em toda métrica: no cenário B com 4 CPUs, o FIFO teve menor espera média. Os resultados mostram que a substituição de páginas também altera a ordem e o tempo de retorno dos processos à fila.

A quantidade de faults não basta para afirmar que houve thrashing. Parte das faltas ocorre porque as páginas ainda não foram carregadas. Seria necessário acompanhar o conjunto de trabalho ao longo do tempo para separar esse efeito das substituições frequentes.

8. Espera de processos curtos e longos - cenário A

Execução	Média curtos (952)	Máx. curtos	Média longos (48)	Máx. longos
A-1CPU-FCFS-FIFO	9923.87	21882	46883.62	59408
A-1CPU-FCFS-LRU	9924.63	21882	45872.88	58710
A-1CPU-RR-Q10-LRU	9922.76	21882	46997.40	59985
A-1CPU-RR-Q20-LRU	9924.54	21882	46022.60	59111
A-1CPU-RR-Q2-LRU	10083.33	22028	55420.10	69754
A-1CPU-RR-Q50-LRU	9924.62	21882	45846.12	58797
A-1CPU-RR-Q5-LRU	9918.81	21882	48613.85	62094
A-1CPU-SJF-LRU	13115.11	24202	38197.06	49813
A-4CPU-FCFS-FIFO	2425.47	5402	9119.42	11658
A-4CPU-FCFS-LRU	2426.62	5405	9223.75	11798
A-4CPU-RR-Q10-LRU	2426.33	5405	9456.75	12045
A-4CPU-RR-Q20-LRU	2426.62	5405	9253.31	11809
A-4CPU-RR-Q2-LRU	2468.96	5413	11547.85	14451
A-4CPU-RR-Q50-LRU	2426.62	5405	9219	11786
A-4CPU-RR-Q5-LRU	2425.38	5405	9872.85	12620
A-4CPU-SJF-LRU	3187.04	5991	9010.96	12239

Com 4 CPUs e LRU, a espera média dos curtos foi 2426.62 no FCFS e 3187.04 no SJF. Para os longos, foi 9223.75 e 9010.96. Os longos esperaram mais, mas também voltam mais vezes à fila. Por isso, a espera acumulada sozinha não permite concluir que houve injustiça em cada despacho.

8. Espera de processos curtos e longos - cenário B

Execução	Média curtos (952)	Máx. curtos	Média longos (48)	Máx. longos
B-1CPU-FCFS-FIFO	9235.91	22146	46176.94	58236
B-1CPU-FCFS-LRU	9246.34	21994	45602.67	57383
B-1CPU-RR-Q10-LRU	9243.53	21994	46467.15	58785
B-1CPU-RR-Q20-LRU	9246.29	21994	45784.27	57362
B-1CPU-RR-Q2-LRU	9568.48	22577	54897.79	69129
B-1CPU-RR-Q50-LRU	9246.33	21994	45570.94	57209
B-1CPU-RR-Q5-LRU	9279.97	22123	48121	61295
B-1CPU-SJF-LRU	7372.95	23682	33062.96	47210
B-4CPU-FCFS-FIFO	331.01	804	3152.60	5944
B-4CPU-FCFS-LRU	393.76	1168	3174.75	5959
B-4CPU-RR-Q10-LRU	347.57	1073	3774.60	6560
B-4CPU-RR-Q20-LRU	377.76	1140	3447.81	6328
B-4CPU-RR-Q2-LRU	494.88	1580	8001.17	11110
B-4CPU-RR-Q50-LRU	385.91	1063	3258.90	6127
B-4CPU-RR-Q5-LRU	323.83	972	4677.88	7790
B-4CPU-SJF-LRU	36.80	318	2715.12	8786

Com 4 CPUs e LRU, a espera média dos curtos foi 393.76 no FCFS e 36.80 no SJF. Para os longos, foi 3174.75 e 2715.12. Os longos esperaram mais, mas também voltam mais vezes à fila. Por isso, a espera acumulada sozinha não permite concluir que houve injustiça em cada despacho.

9. Conclusão e limitações

As quatro CPUs reduziram o tempo total em todas as configurações. O SJF teve o menor makespan entre os escalonadores testados nos dois cenários, mas não apresentou a menor espera média em todos os casos. No RR, os quantums menores aumentaram o custo de troca. Na comparação de memória, o LRU reduziu as faltas e o tempo total em relação ao FIFO.

Todos os processos terminaram, então não foi observada starvation nestas cargas. Isso não garante o mesmo resultado com chegadas contínuas de novos processos no SJF. Os dados também não isolam o efeito comboio: a escolha do escalonador muda tanto a fila quanto a sequência de referências à memória.

SJF conhece o burst futuro; um SO real o estimaria. Não há fila de disco, custo de migração, cache, TLB, bytes, endereços ou paralelismo físico. Latências de E/S e fault são independentes e constantes conforme o modelo. A ordem de operações simultâneas e a instalação de contexto são convenções determinísticas documentadas, relevantes à reprodução.

Referências

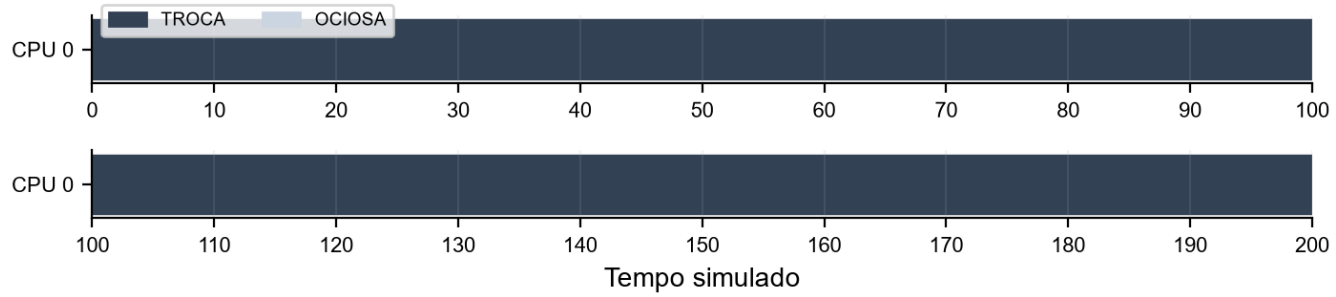
Enunciado do Trabalho M2 de Sistemas Operacionais (2026) e arquivos cenario_A_t0.json e cenario_B_espacadas.json, fornecidos para a atividade. Código, instruções e resultados: https://github.com/MatheusThurow/SO_m2.

Apêndice - Gantts e tempos por CPU

O apêndice reúne duas configurações por página. Cada figura mostra a janela 0 a 200, dividida em dois trechos. Pn identifica o processo; TROCA e OCIOSA usam a legenda. Os CSVs preservam os intervalos para consulta. As tabelas por CPU cobrem toda a execução.

A-1CPU-FCFS-FIFO

cenario_A_t0_cpu1_fcfs_q0_fifo_f256_c1

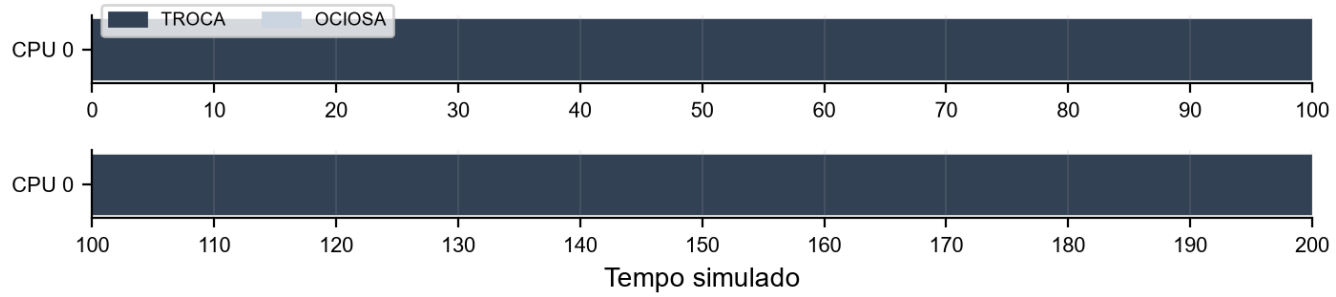


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	61.57	25140	38.32	75	0.11	25140	99.89

Makespan 65613; espera média 11697.93; resposta média 499.50; faults 22174; taxa 54.89%.

A-1CPU-FCFS-LRU

cenario_A_t0_cpu1_fcfs_q0_lru_f256_c1

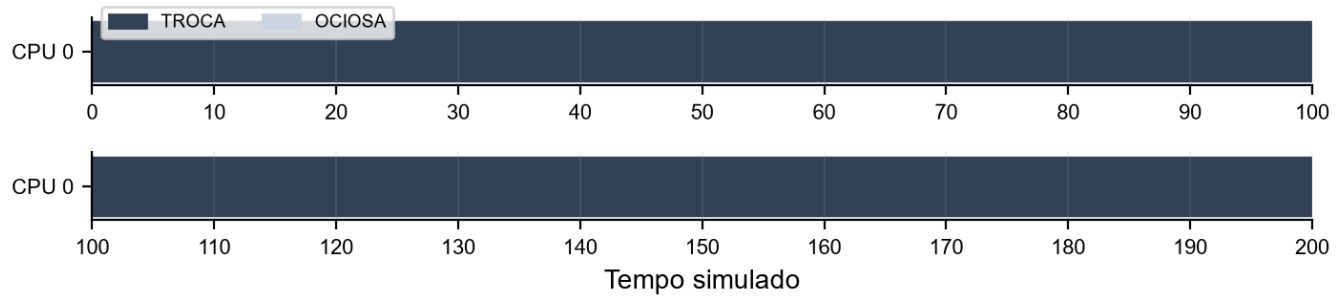


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.47	24220	37.45	47	0.07	24220	99.93

Makespan 64665; espera média 11650.15; resposta média 499.50; faults 21252; taxa 52.61%.

A-1CPU-RR-Q10-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q10_lru_f256_c1

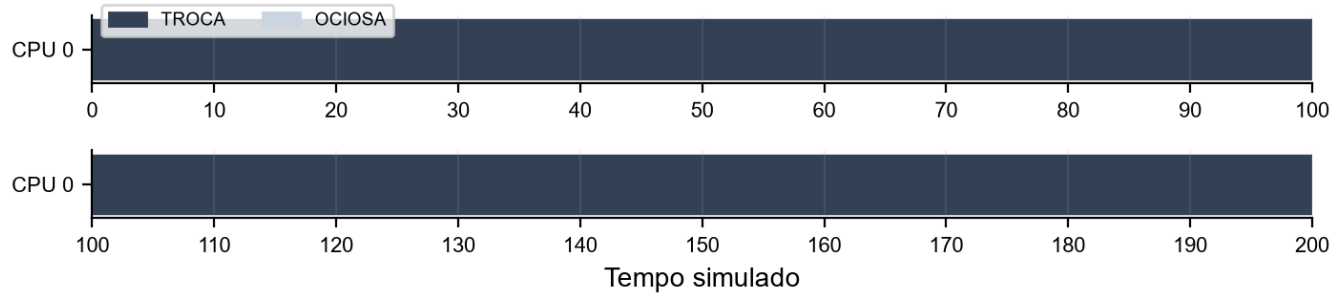


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	61.74	25031	38.26	0	0.00	25031	100.00

Makespan 65429; espera média 11702.34; resposta média 499.50; faults 21160; taxa 52.38%.

A-1CPU-RR-Q20-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q20_lru_f256_c1

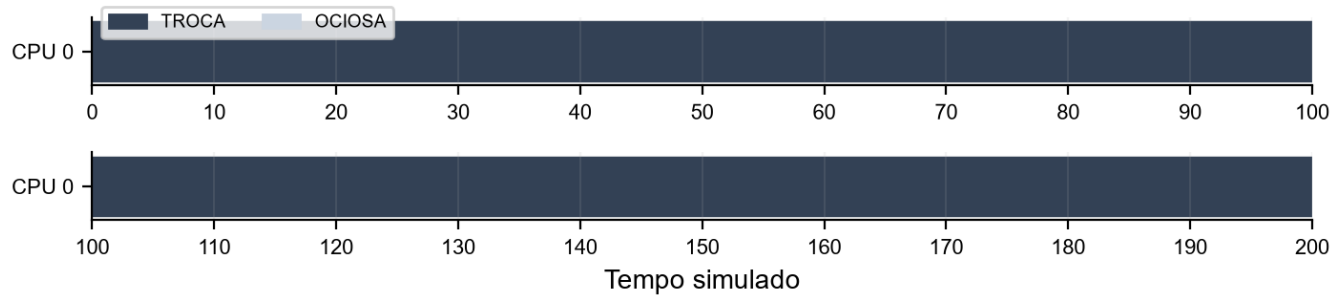


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.31	24436	37.69	0	0.00	24436	100.00

Makespan 64834; espera média 11657.25; resposta média 499.50; faults 21293; taxa 52.71%.

A-1CPU-RR-Q2-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q2_lru_f256_c1

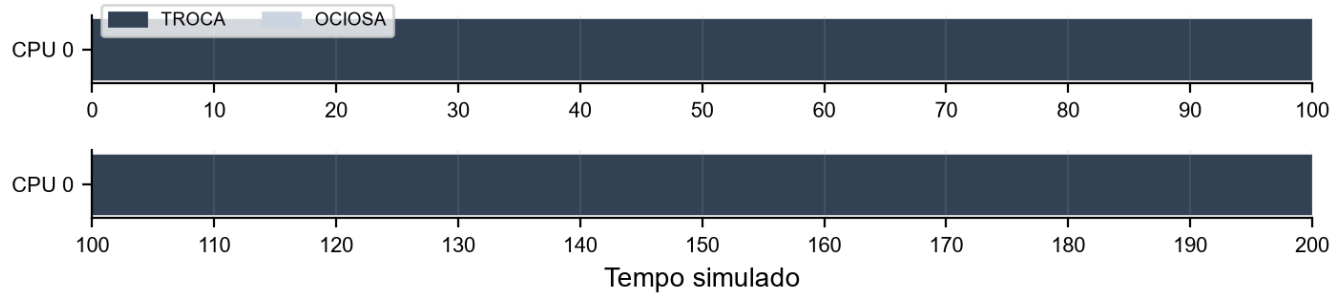


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	53.96	34466	46.04	0	0.00	34466	100.00

Makespan 74864; espera média 12259.50; resposta média 499.50; faults 20711; taxa 51.27%.

A-1CPU-RR-Q50-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q50_lru_f256_c1

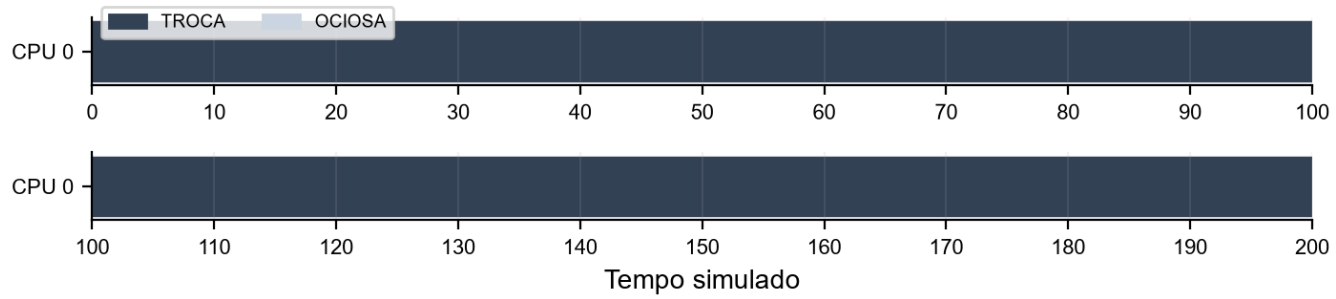


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.48	24230	37.48	25	0.04	24230	99.96

Makespan 64653; espera média 11648.85; resposta média 499.50; faults 21252; taxa 52.61%.

A-1CPU-RR-Q5-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q5_lru_f256_c1

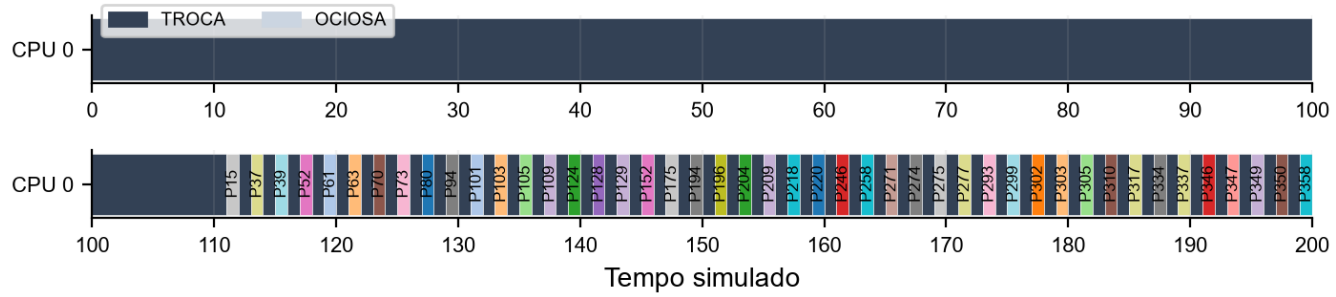


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	60.02	26911	39.98	0	0.00	26911	100.00

Makespan 67309; espera média 11776.18; resposta média 499.50; faults 20999; taxa 51.98%.

A-1CPU-SJF-LRU

cenario_A_t0_cpu1_sjf_q0_lru_f256_c1

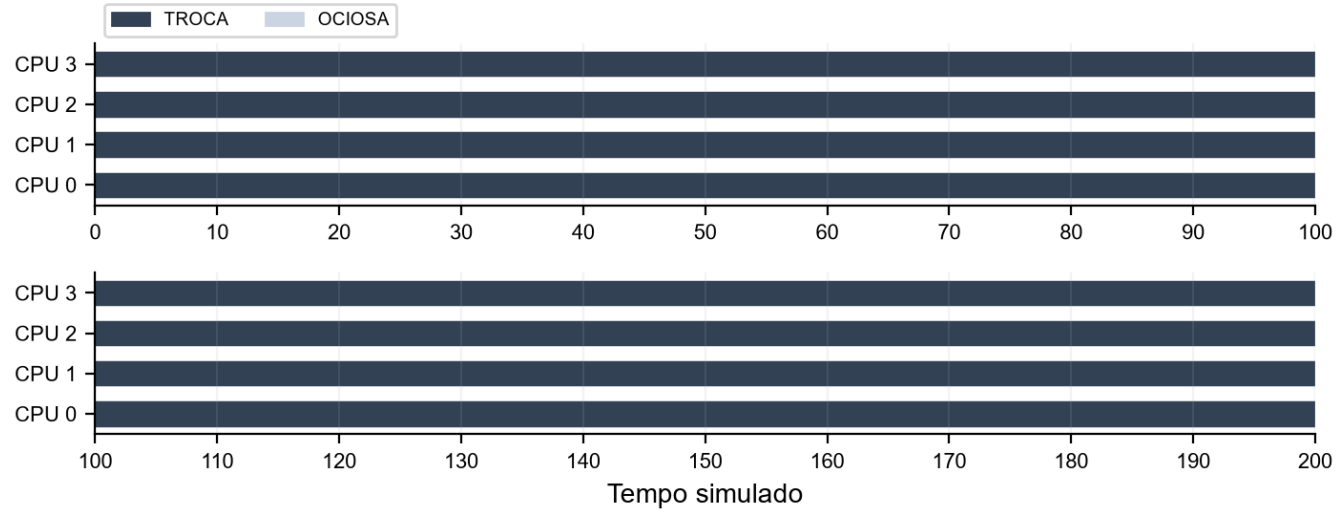


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	79.32	10299	20.22	234	0.46	10299	99.54

Makespan 50931; espera média 14319.05; resposta média 7257.21; faults 7335; taxa 18.16%.

A-4CPU-FCFS-FIFO

cenario_A_t0_cpu4_fcfs_q0_fifo_f256_c1

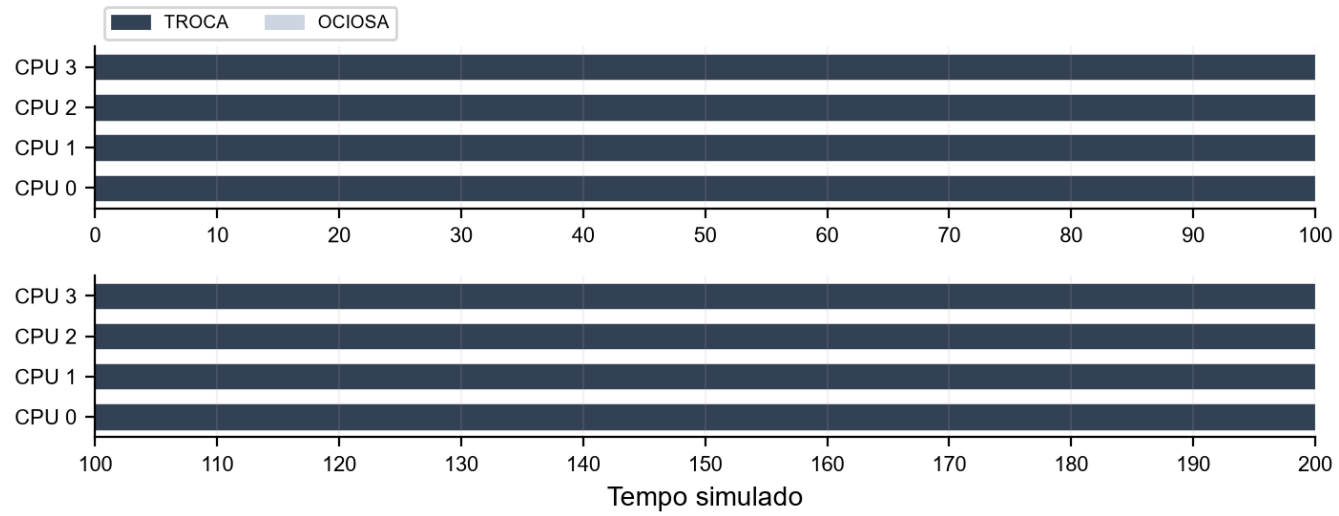


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10167	61.93	6148	37.45	102	0.62	6148	99.38
1	10138	61.75	6174	37.61	105	0.64	6174	99.36
2	10105	61.55	6204	37.79	108	0.66	6204	99.34
3	9988	60.84	6259	38.13	170	1.04	6259	98.96

Makespan 16417; espera média 2746.78; resposta média 124.50; faults 21821; taxa 54.02%.

A-4CPU-FCFS-LRU

cenario_A_t0_cpu4_fcfs_q0_lru_f256_c1

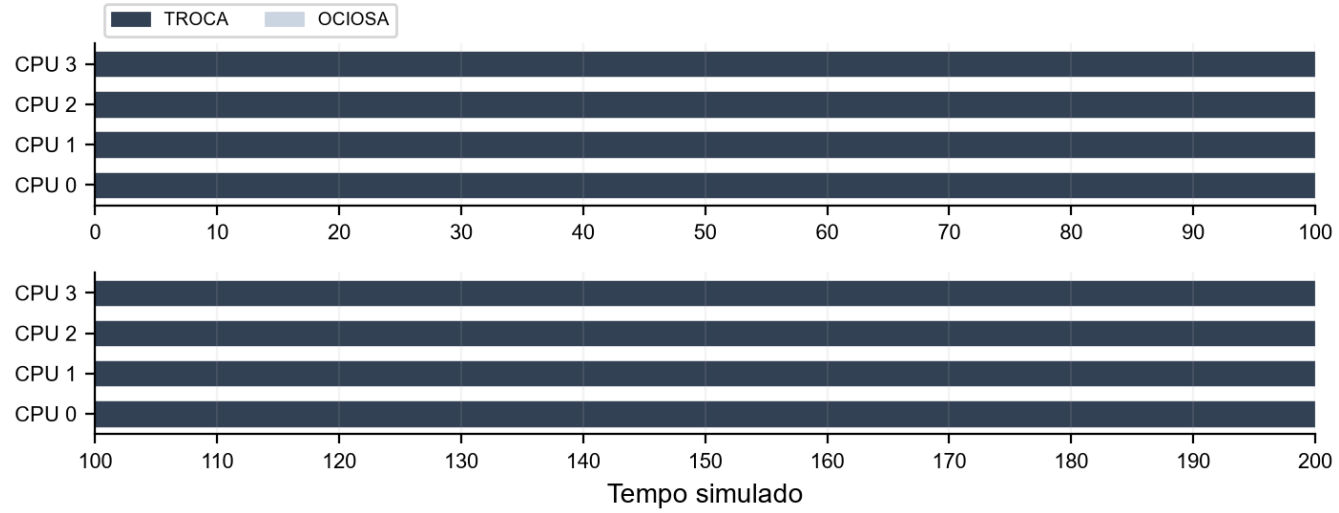


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10199	62.56	6016	36.90	88	0.54	6016	99.46
1	10134	62.16	5938	36.42	231	1.42	5938	98.58
2	9972	61.17	5960	36.56	371	2.28	5960	97.72
3	10093	61.91	5913	36.27	297	1.82	5913	98.18

Makespan 16303; espera média 2752.89; resposta média 124.50; faults 20861; taxa 51.64%.

A-4CPU-RR-Q10-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q10_lru_f256_c1

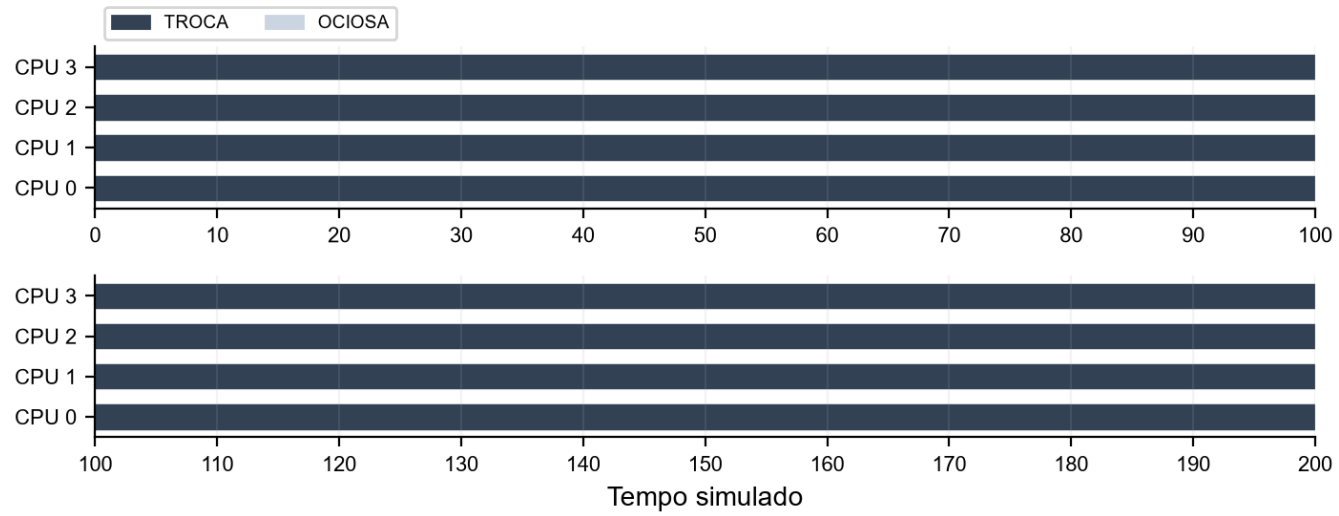


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10145	61.92	6139	37.47	101	0.62	6139	99.38
1	10100	61.64	6154	37.56	131	0.80	6154	99.20
2	10036	61.25	6161	37.60	188	1.15	6161	98.85
3	10117	61.75	6118	37.34	150	0.92	6118	99.08

Makespan 16385; espera média 2763.79; resposta média 124.50; faults 20728; taxa 51.31%.

A-4CPU-RR-Q20-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q20_lru_f256_c1

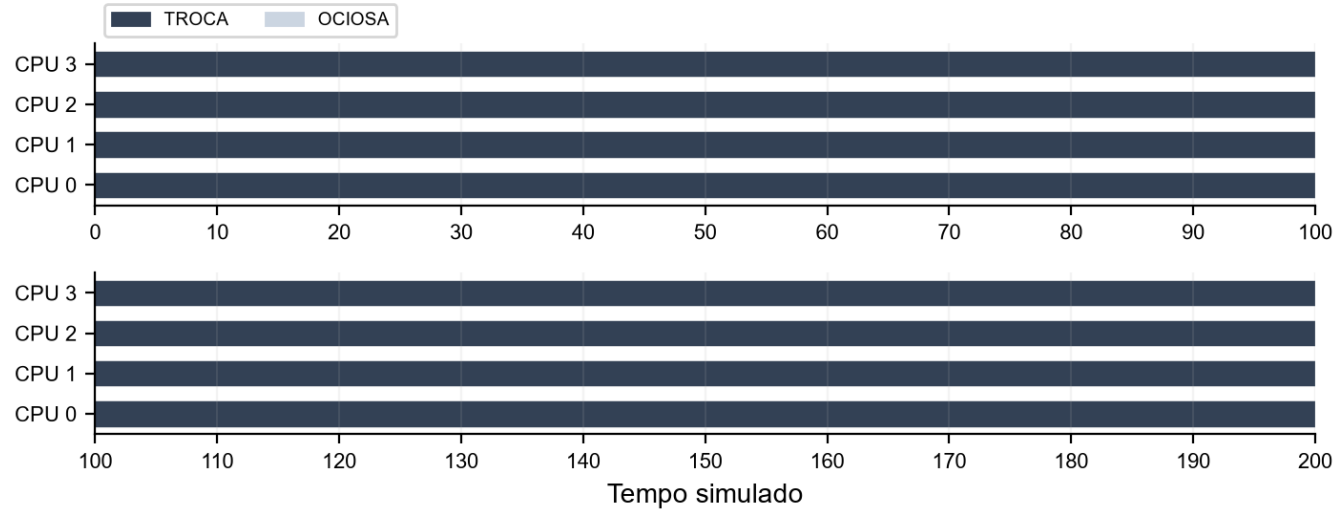


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10171	62.36	6006	36.82	133	0.82	6006	99.18
1	10083	61.82	5972	36.62	255	1.56	5972	98.44
2	10111	61.99	5961	36.55	238	1.46	5961	98.54
3	10033	61.51	6001	36.79	276	1.69	6001	98.31

Makespan 16310; espera média 2754.30; resposta média 124.50; faults 20818; taxa 51.53%.

A-4CPU-RR-Q2-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q2_lru_f256_c1

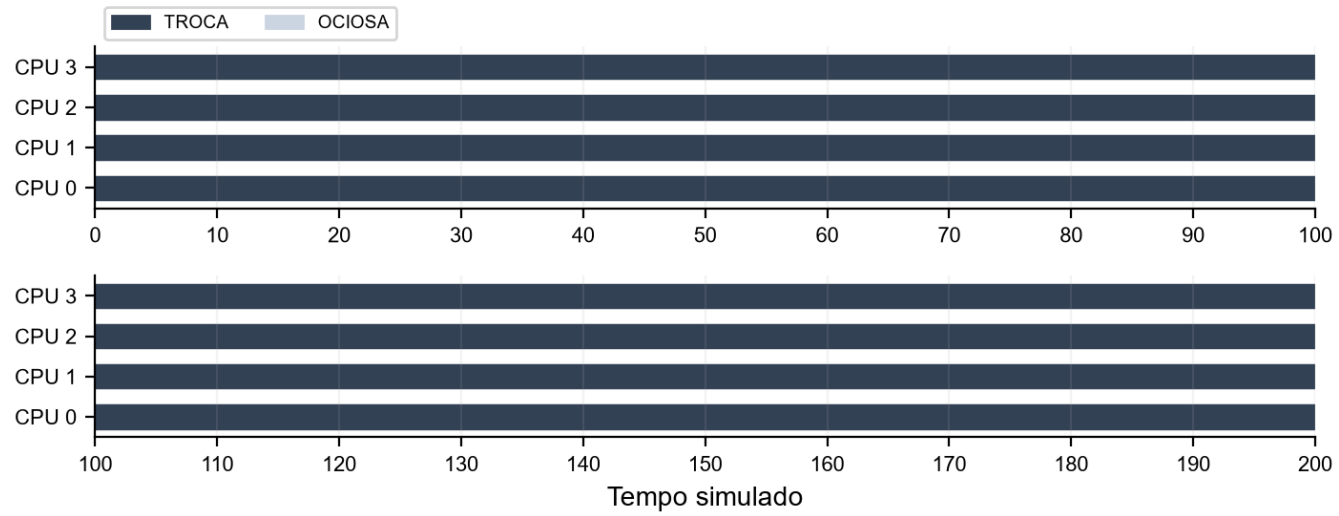


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10160	54.13	8530	45.45	79	0.42	8530	99.58
1	10160	54.13	8555	45.58	54	0.29	8555	99.71
2	10061	53.60	8539	45.50	169	0.90	8539	99.10
3	10017	53.37	8542	45.51	210	1.12	8542	98.88

Makespan 18769; espera média 2904.74; resposta média 124.50; faults 20540; taxa 50.84%.

A-4CPU-RR-Q50-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q50_lru_f256_c1

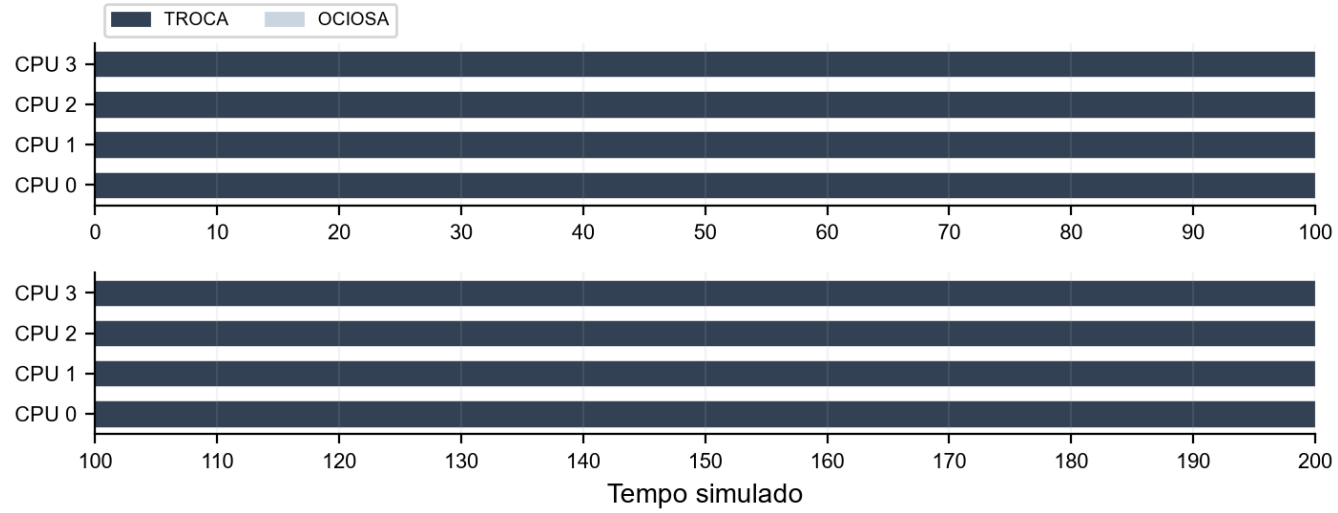


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10145	62.29	6030	37.03	111	0.68	6030	99.32
1	10209	62.69	5924	36.37	153	0.94	5924	99.06
2	10087	61.94	5912	36.30	287	1.76	5912	98.24
3	9957	61.14	5942	36.49	387	2.38	5942	97.62

Makespan 16286; espera média 2752.66; resposta média 124.50; faults 20839; taxa 51.58%.

A-4CPU-RR-Q5-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q5_lru_f256_c1

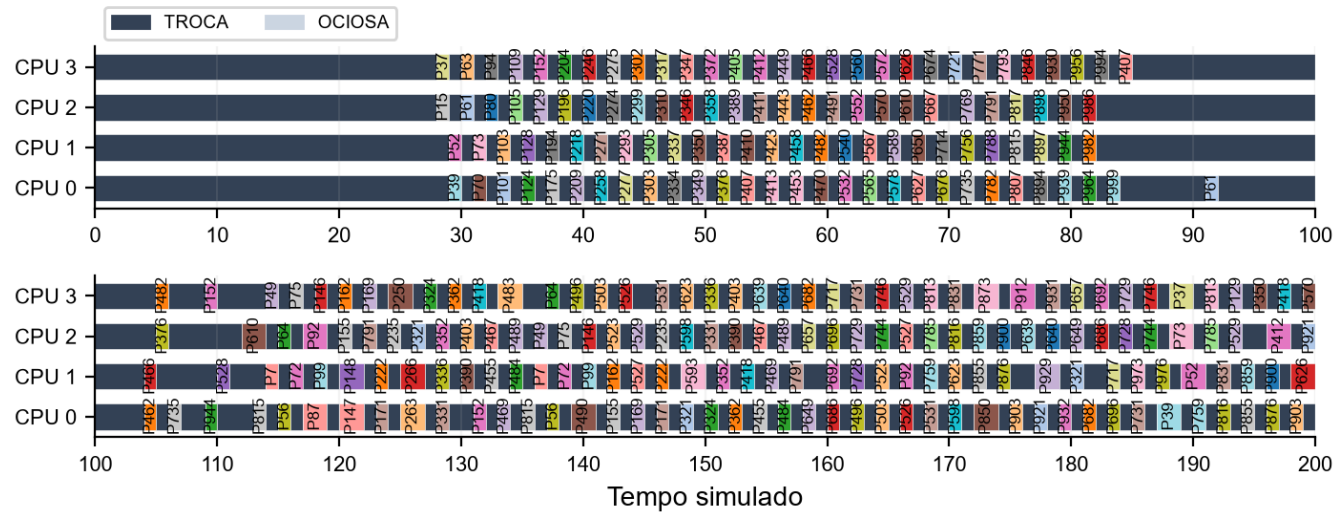


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10122	60.09	6660	39.54	63	0.37	6660	99.63
1	10155	60.28	6611	39.25	79	0.47	6611	99.53
2	10030	59.54	6643	39.44	172	1.02	6643	98.98
3	10091	59.91	6596	39.16	158	0.94	6596	99.06

Makespan 16845; espera média 2782.86; resposta média 124.50; faults 20598; taxa 50.99%.

A-4CPU-SJF-LRU

cenario_A_t0_cpu4_sjf_q0_lru_f256_c1

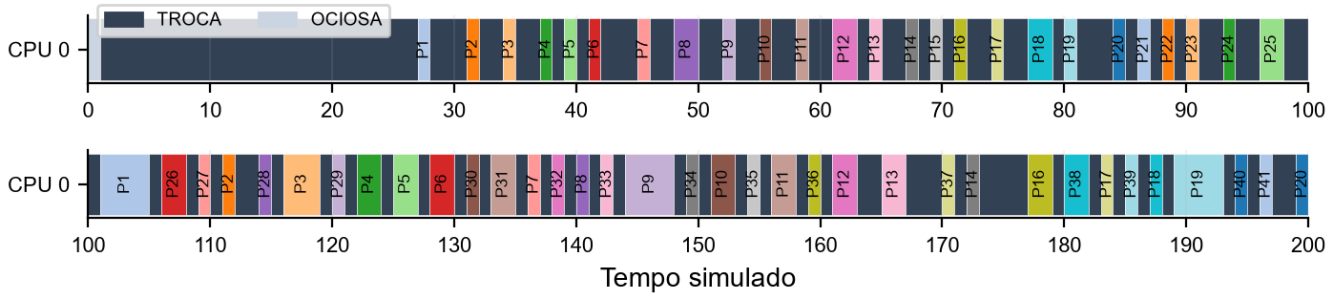


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10550	78.97	2641	19.77	168	1.26	2641	98.74
1	10036	75.13	2785	20.85	538	4.03	2785	95.97
2	10033	75.10	2737	20.49	589	4.41	2737	95.59
3	9779	73.20	2866	21.45	714	5.34	2866	94.66

Makespan 13359; espera média 3466.59; resposta média 1771.17; faults 8064; taxa 19.96%.

B-1CPU-FCFS-FIFO

cenario_B_espacadas_cpu1_fcfs_q0_fifo_f256_c1

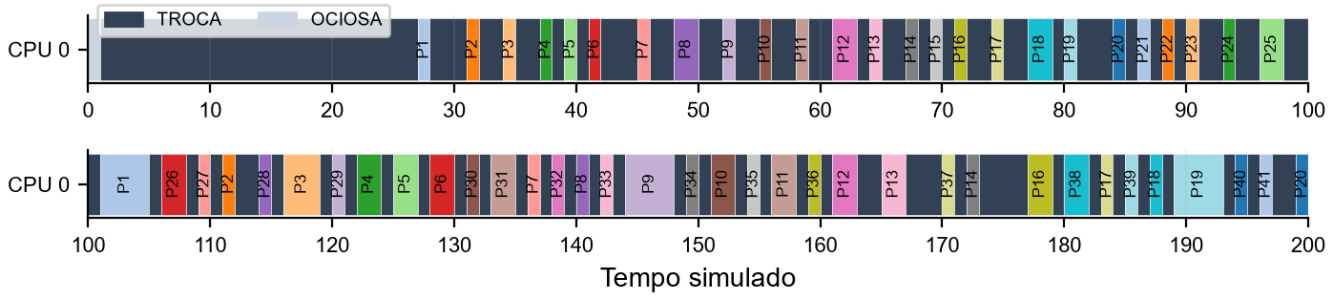


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.28	24392	37.61	73	0.11	24392	99.89

Makespan 64863; espera média 11009.08; resposta média 493.21; faults 21425; taxa 53.03%.

B-1CPU-FCFS-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_fcfs_q0_lru_f256_c1

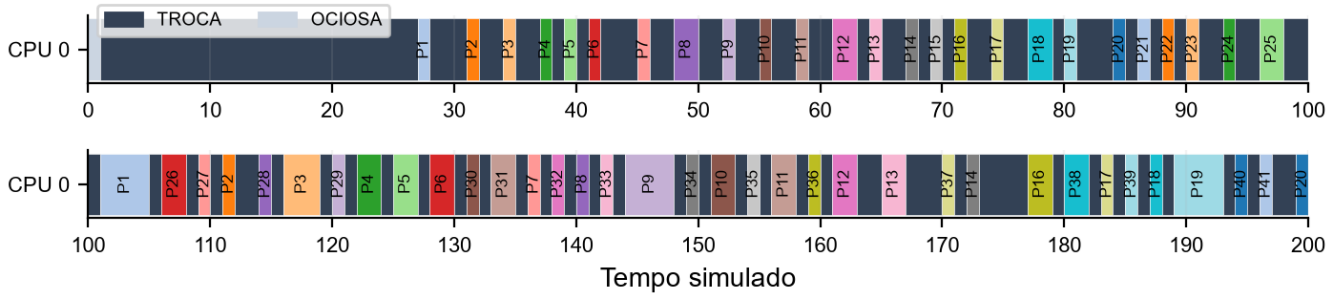


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	63.13	23539	36.79	52	0.08	23539	99.92

Makespan 63989; espera média 10991.44; resposta média 493.19; faults 20570; taxa 50.92%.

B-1CPU-RR-Q10-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q10_lru_f256_c1

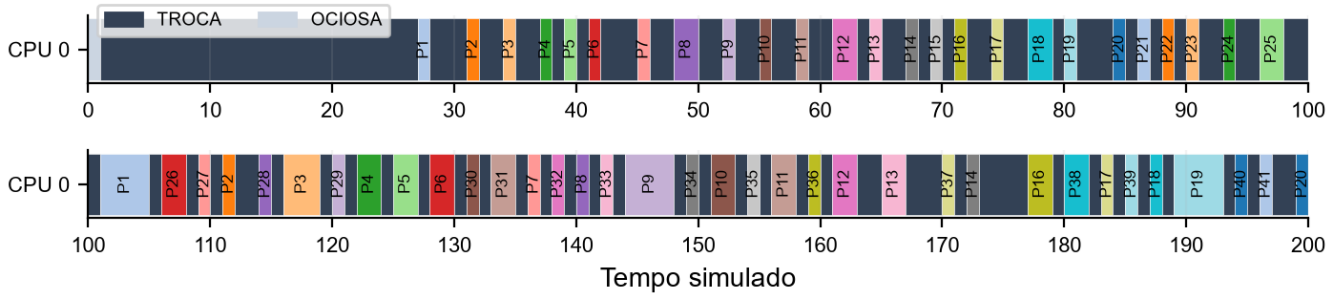


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.45	24286	37.55	1	0.00	24286	100.00

Makespan 64685; espera média 11030.26; resposta média 493.19; faults 20415; taxa 50.53%.

B-1CPU-RR-Q20-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q20_lru_f256_c1

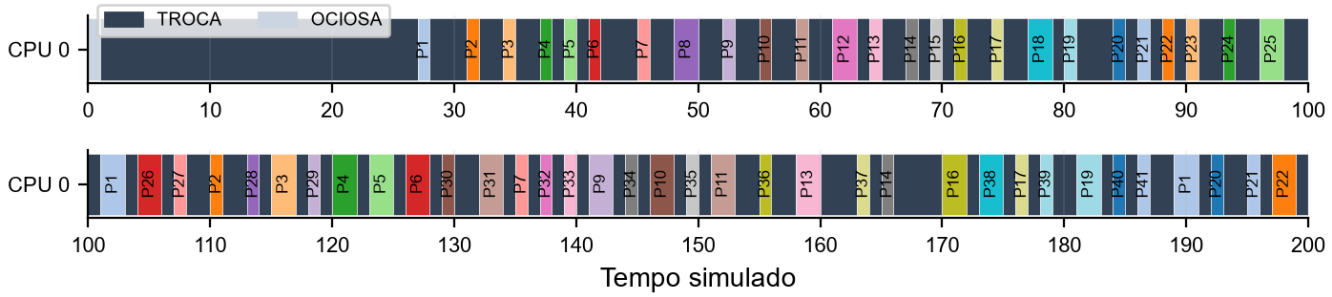


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	63.01	23715	36.99	1	0.00	23715	100.00

Makespan 64114; espera média 11000.11; resposta média 493.19; faults 20576; taxa 50.93%.

B-1CPU-RR-Q2-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q2_lru_f256_c1

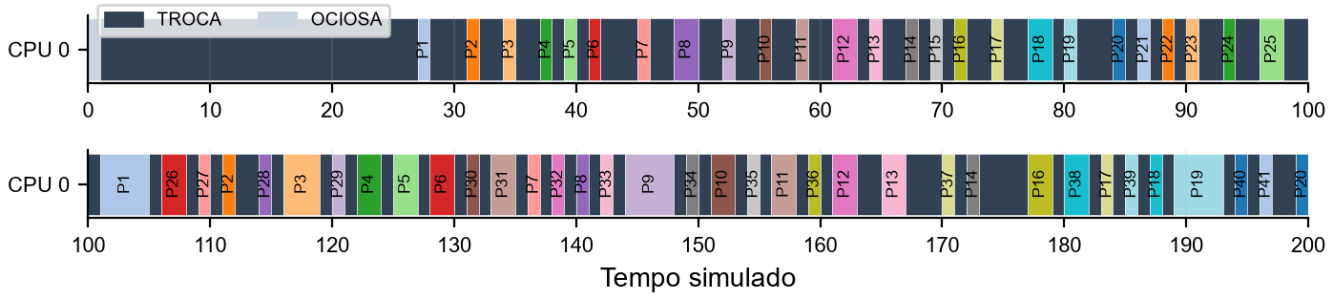


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	54.09	34289	45.91	1	0.00	34289	100.00

Makespan 74688; espera média 11744.28; resposta média 490.66; faults 20215; taxa 50.04%.

B-1CPU-RR-Q50-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q50_lru_f256_c1

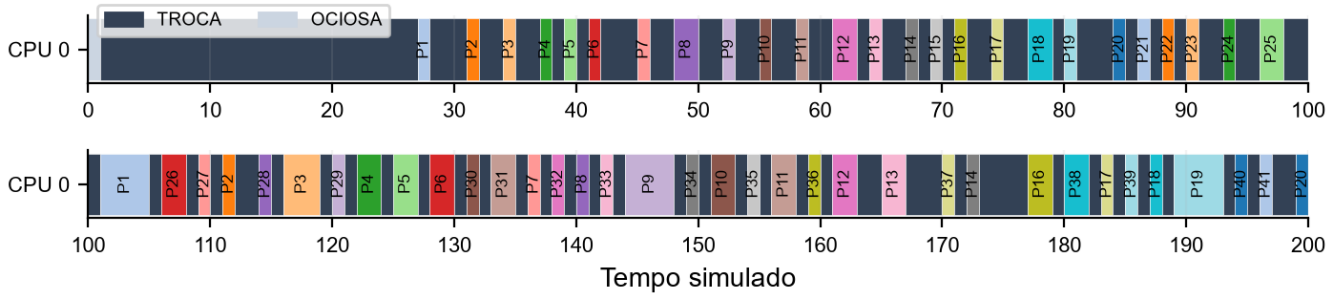


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	63.16	23555	36.82	12	0.02	23555	99.98

Makespan 63965; espera média 10989.91; resposta média 493.19; faults 20576; taxa 50.93%.

B-1CPU-RR-Q5-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q5_lru_f256_c1

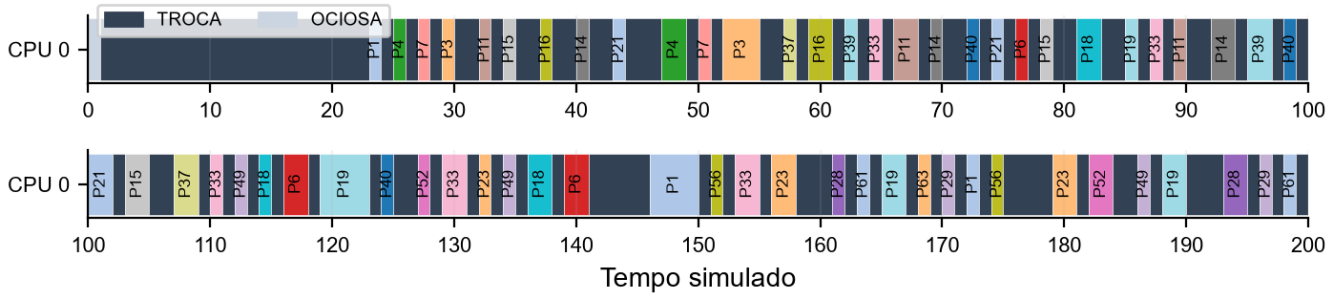


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	60.60	26268	39.40	1	0.00	26268	100.00

Makespan 66667; espera média 11144.34; resposta média 493.76; faults 20327; taxa 50.32%.

B-1CPU-SJF-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_sjf_q0_lru_f256_c1

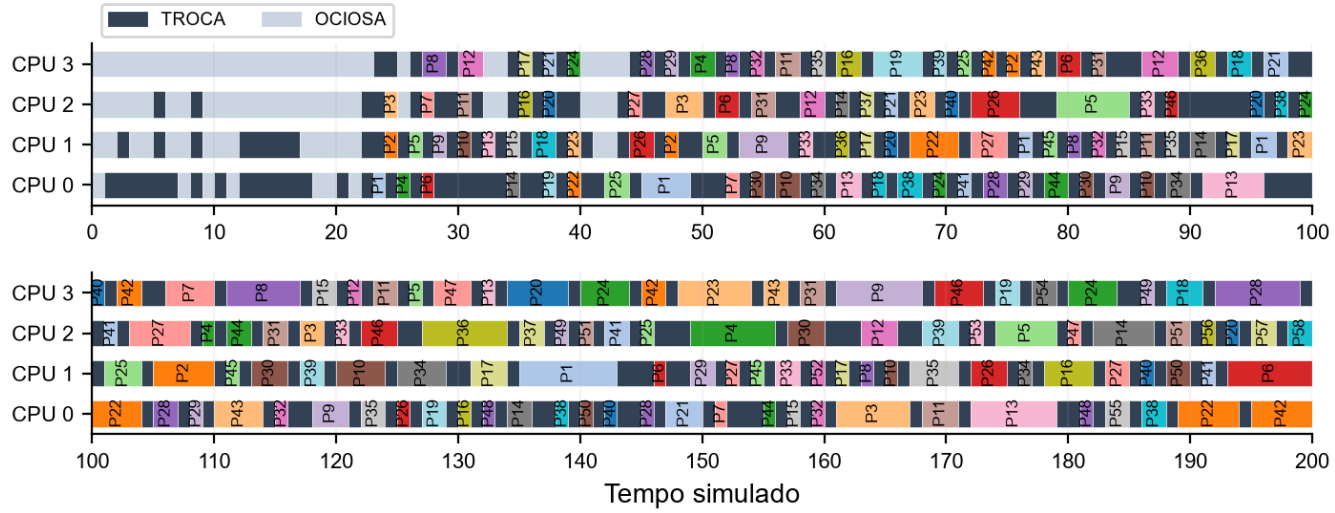


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	80.10	9830	19.49	209	0.41	9830	99.59

Makespan 50437; espera média 8606.07; resposta média 3423.16; faults 6865; taxa 16.99%.

B-4CPU-FCFS-FIFO

cenario_B_espacadas_cpu4_fcfs_q0_fifo_f256_c1

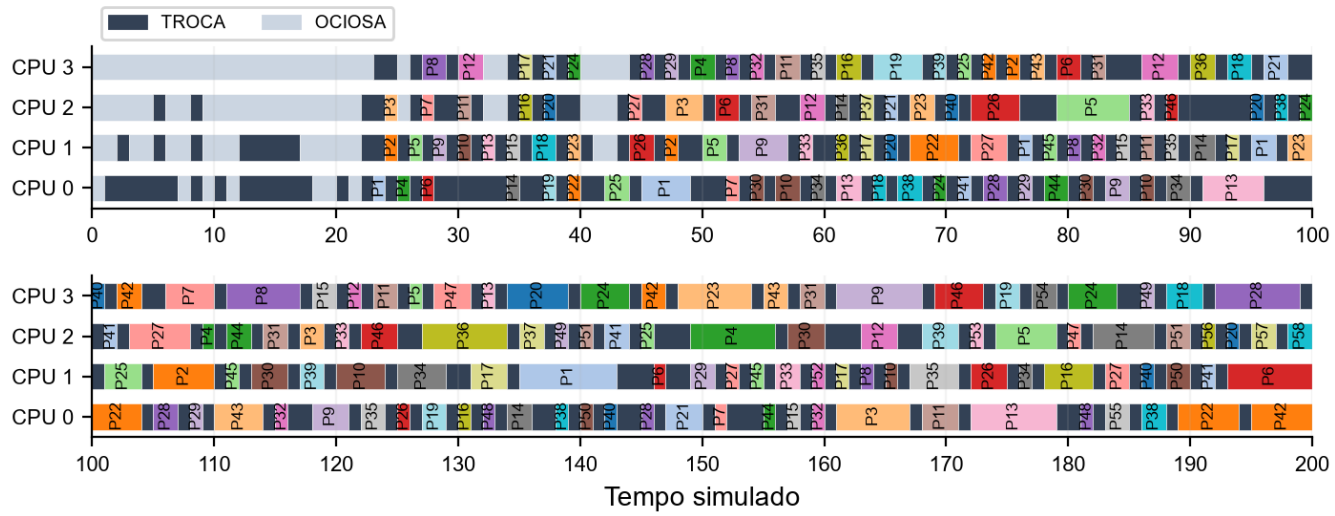


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10178	75.16	3097	22.87	266	1.96	3097	98.04
1	10086	74.48	3125	23.08	330	2.44	3125	97.56
2	10254	75.73	2992	22.10	295	2.18	2992	97.82
3	9880	72.96	3118	23.03	543	4.01	3118	95.99

Makespan 13541; espera média 466.44; resposta média 37.13; faults 9371; taxa 23.20%.

B-4CPU-FCFS-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_fcfs_q0_lru_f256_c1

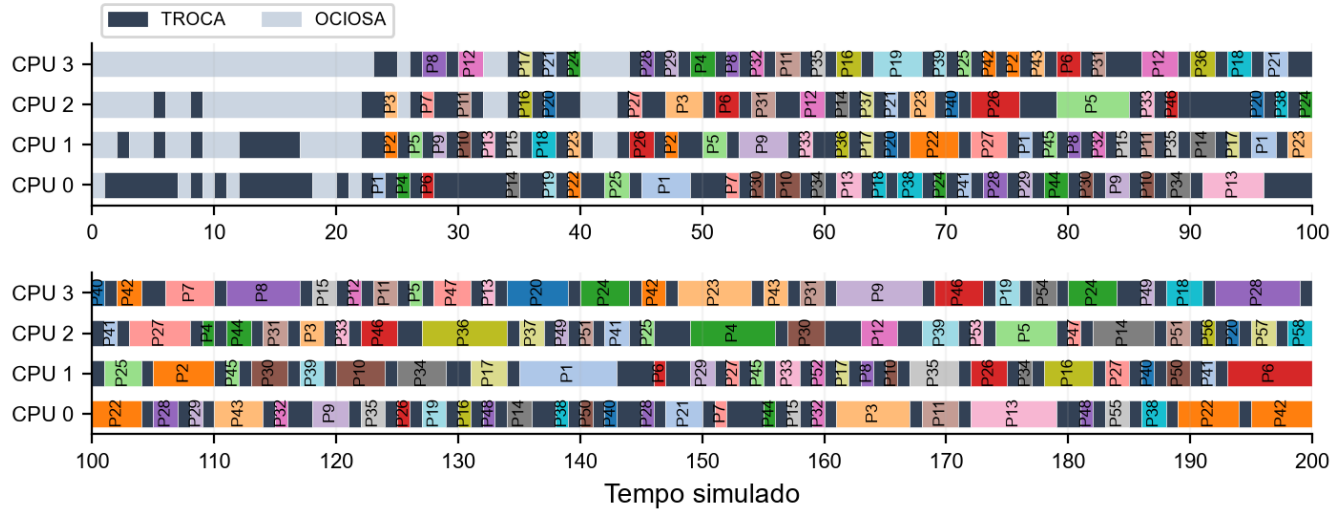


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10257	76.43	3103	23.12	61	0.45	3103	99.55
1	10132	75.49	3090	23.02	199	1.48	3090	98.52
2	10032	74.75	2994	22.31	395	2.94	2994	97.06
3	9977	74.34	3038	22.64	406	3.03	3038	96.97

Makespan 13421; espera média 527.24; resposta média 41.97; faults 9263; taxa 22.93%.

B-4CPU-RR-Q10-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q10_lru_f256_c1

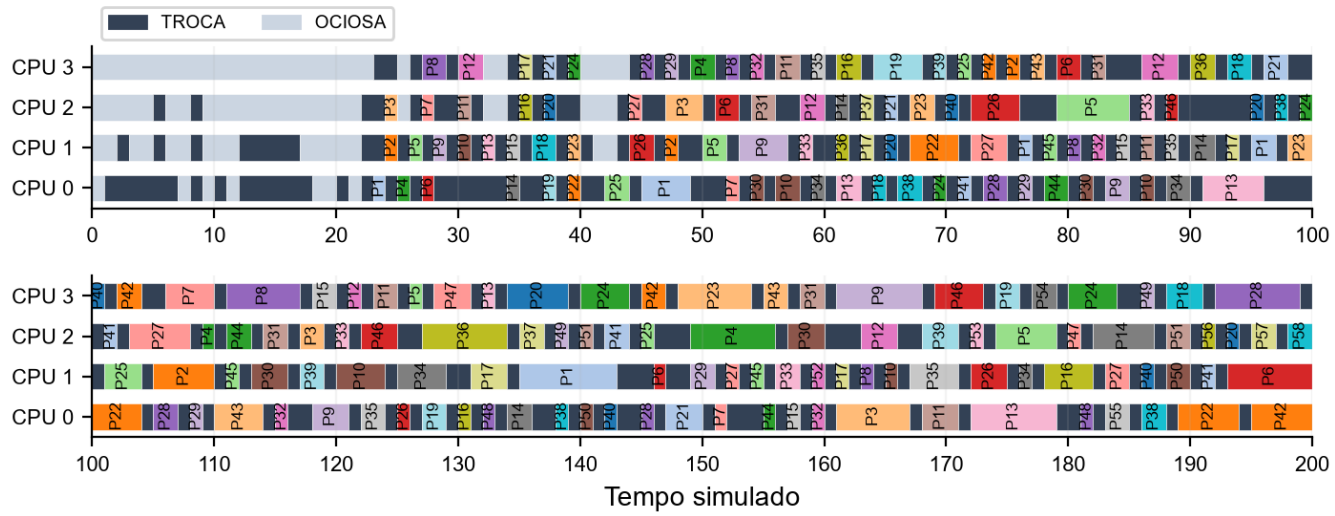


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10245	74.16	3444	24.93	125	0.90	3444	99.10
1	10113	73.21	3413	24.71	288	2.08	3413	97.92
2	10101	73.12	3379	24.46	334	2.42	3379	97.58
3	9939	71.95	3387	24.52	488	3.53	3387	96.47

Makespan 13814; espera média 512.07; resposta média 36.07; faults 9523; taxa 23.57%.

B-4CPU-RR-Q20-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q20_lru_f256_c1

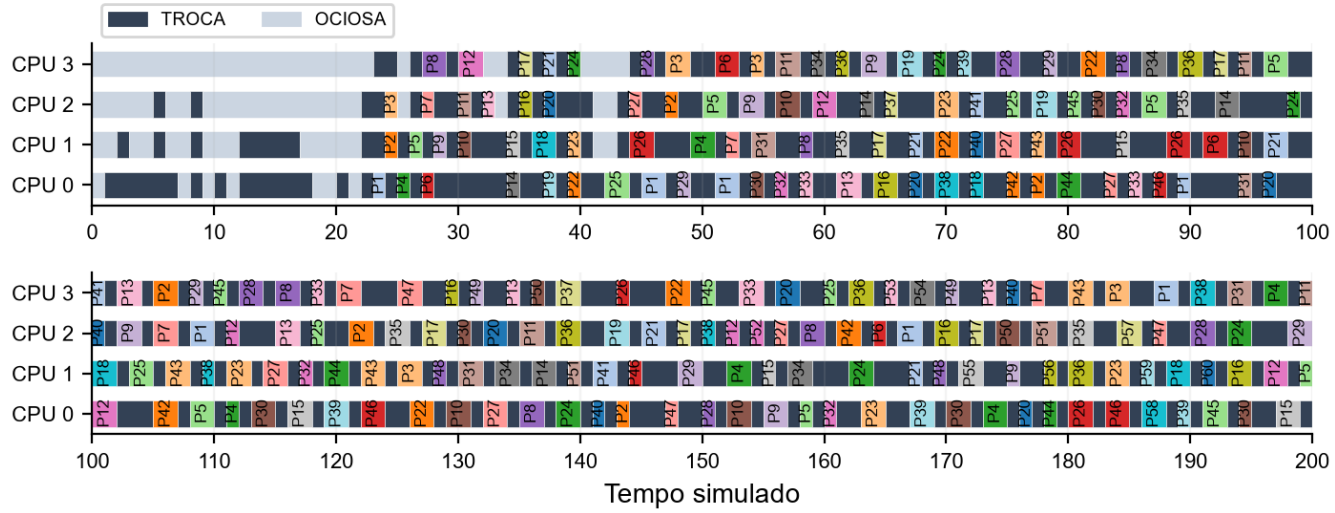


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10195	74.73	3198	23.44	249	1.83	3198	98.17
1	10199	74.76	3275	24.01	168	1.23	3275	98.77
2	10025	73.49	3223	23.63	394	2.89	3223	97.11
3	9979	73.15	3214	23.56	449	3.29	3214	96.71

Makespan 13642; espera média 525.12; resposta média 38.87; faults 9617; taxa 23.81%.

B-4CPU-RR-Q2-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q2_lru_f256_c1

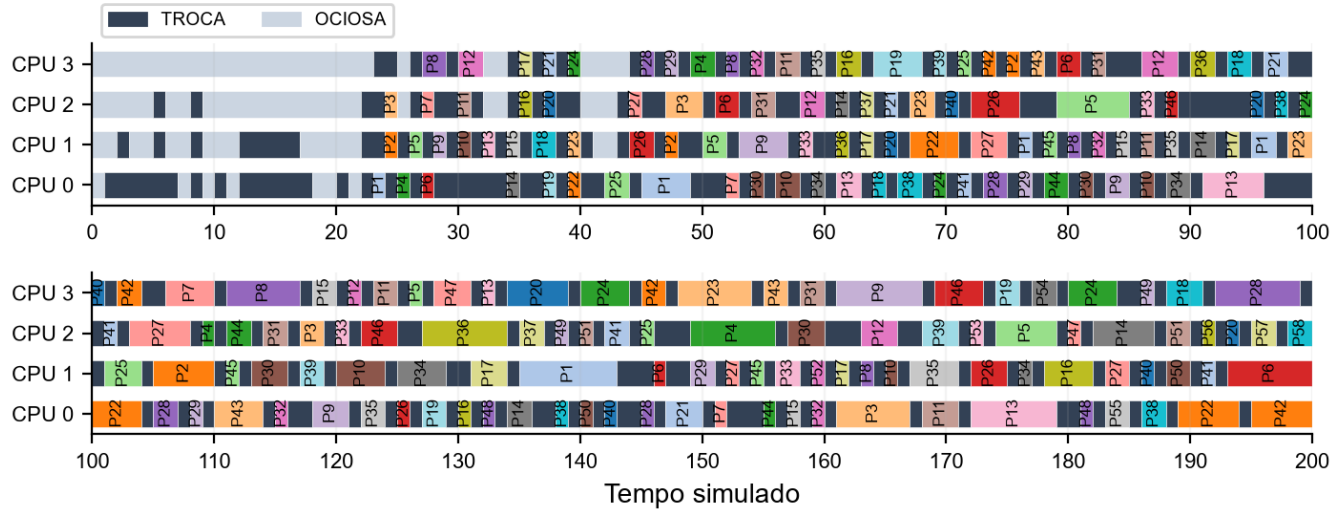


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10132	57.17	7436	41.96	155	0.87	7436	99.13
1	10158	57.32	7353	41.49	212	1.20	7353	98.80
2	10078	56.86	7415	41.84	230	1.30	7415	98.70
3	10030	56.59	7353	41.49	340	1.92	7353	98.08

Makespan 17723; espera média 855.18; resposta média 31.34; faults 12138; taxa 30.05%.

B-4CPU-RR-Q50-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q50_lru_f256_c1

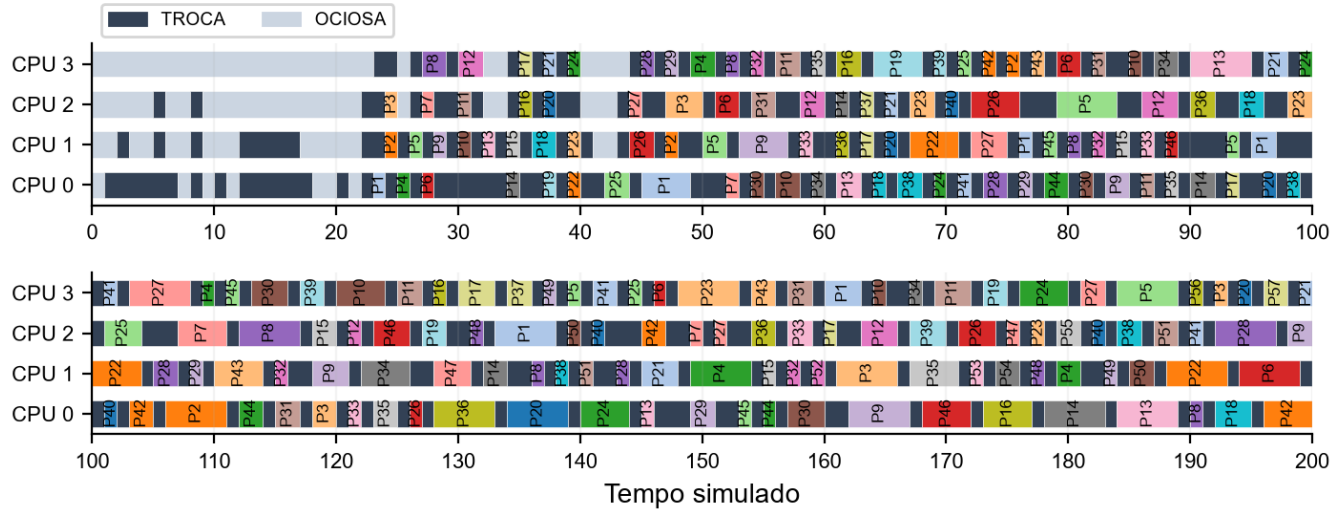


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10285	75.98	3143	23.22	109	0.81	3143	99.19
1	10060	74.31	3188	23.55	289	2.13	3188	97.87
2	9959	73.57	3130	23.12	448	3.31	3130	96.69
3	10094	74.57	2982	22.03	461	3.41	2982	96.59

Makespan 13537; espera média 523.81; resposta média 40.04; faults 9425; taxa 23.33%.

B-4CPU-RR-Q5-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q5_lru_f256_c1

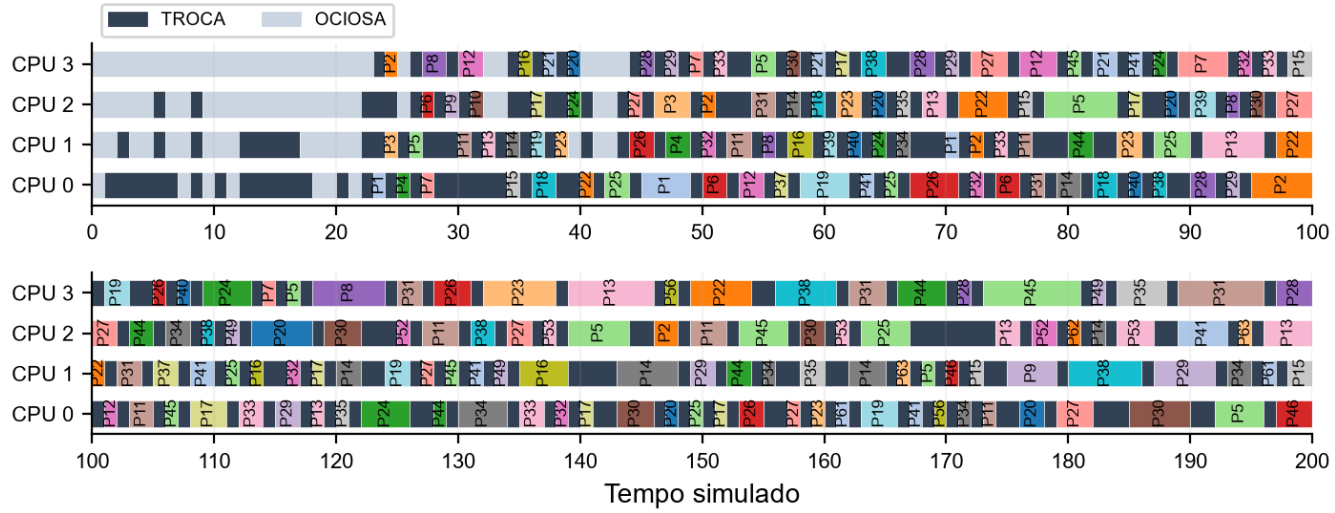


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10085	69.54	4166	28.73	252	1.74	4166	98.26
1	10235	70.57	4124	28.44	144	0.99	4124	99.01
2	9980	68.81	4138	28.53	385	2.65	4138	97.35
3	10098	69.63	4080	28.13	325	2.24	4080	97.76

Makespan 14503; espera média 532.82; resposta média 32.00; faults 9833; taxa 24.34%.

B-4CPU-SJF-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_sjf_q0_lru_f256_c1



CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10096	78.61	2532	19.72	215	1.67	2532	98.33
1	10025	78.06	2232	17.38	586	4.56	2232	95.44
2	10158	79.09	2048	15.95	637	4.96	2048	95.04
3	10119	78.79	1943	15.13	781	6.08	1943	93.92

Makespan 12843; espera média 165.36; resposta média 19.36; faults 5792; taxa 14.34%.